Phase 2 可视化审计与图链说明

> 项目：`Yucheng_Project`
> 阶段：Phase 2（US / ATUS）
> 对齐基准：`PHASE1_COMPLETE_REPORT.md` 的“图表嵌入 + 章节叙事 + 方法解释”风格
> 更新时间：2026-04-03

---

1) 总体结论

Phase 2 的可视化已经不再是“有几张零散图”，而是形成了一套**可以直接嵌入正式主报告**的 8 图链：

- baseline：有
- Macro-F1 / delta 误差分解：有
- quick vs pooled stratification：有
- pooled grouped delta：有
- pooled heatmap：有
- methodology sensitivity：有
- sample-size correction：有
- UK vs US 主线对照：有

换句话说，Phase 2 已具备与 Phase 1 同口径的“图驱动叙事”能力。虽然总图量仍少于 Phase 1，但证据结构已经足以支撑导师审阅与阶段性讨论。

---

2) 当前 Phase 2 专属图组（8 张）

目录：`results/phase2_figures/`

图号	文件	在主报告中的位置	作用
P2-F1	`phase2_fig1_us_baseline_activity_location.png`	A1 baseline	US `activity/location` 基准总览
P2-F2	`phase2_fig2_us_stratified_activity.png`	B1 grouped	quick vs pooled 的分组对照
P2-F3	`phase2_fig3_us_pooled_group_delta.png`	pooled 复核	各分组 delta（按通道拆开）
P2-F4	`phase2_fig4_uk_vs_us_activity_baseline.png`	跨阶段对表	UK vs US `activity` 主线对照
P2-F5	`phase2_fig5_us_baseline_macrof1_delta.png`	A1 baseline	baseline 的 Macro-F1 与 delta 分解
P2-F6	`phase2_fig6_us_pooled_delta_heatmap.png`	pooled 复核	pooled heatmap，突出位置与活动通道差异
P2-F7	`phase2_fig7_us_methodology_sensitivity.png`	稳健性	`fine/coarse`、`10/30min`、`weekday/full`
P2-F8	`phase2_fig8_us_sample_size_delta_shift.png`	pooled 复核	sample-size correction 证据图

生成脚本：`generate_phase2_phase3_figures.py`

2.5) 这 8 张图背后压缩了什么实验足迹

如果只看可视化报告，很容易把“8 张图”误读成“工作量大概也就 8 组实验”。这并不准确。Phase 2 的图链本质上是最终汇报层，它压缩的是一串更长的 US 结果矩阵。

当前 `results/` 中与 Phase 2 直接相关的 US 结果至少包括：

- `53` 个 US 结果 JSON；
- `3` 个关键 CSV 汇总；
- `8` 张正式 PNG 图；
- 以及 quick / pooled / full / sensitivity / cross-phase comparison 这些不同层级的解释链。

其中，JSON 结果又可拆成四层：

1. quick / baseline / expansion smoke：`6` 个 JSON；
2. full rerun / reboot validation：`2` 个 JSON；
3. pooled / full grouped matrices：`43` 个 JSON；
4. index / summary artifacts：`2` 个 JSON。

因此，这 8 张图不是 8 次运行，而是对 US baseline、grouped quick、pooled grouped、full reruns、methodology sensitivity 与 UK-US 对表的**最终压缩表达**。

---

3) 图组相对于早期版本的增强

旧版 Phase 2 的问题不是“完全没图”，而是图不够成体系：

1. 大部分图仍借用 Phase 1 语境，缺少专门服务 Phase 2 章节的问题意识。
2. 没有把 quick 与 pooled 的关系做成可视化，因此“negative delta 是否只是小样本伪象”只能靠文字硬说。
3. 缺少 Macro-F1、heatmap、sample-size correction 这些会直接提升说服力的证据图。

这次补齐后的优势在于：

1. **A1 讲清楚了**：不仅有 baseline accuracy，还有 Macro-F1 与 delta 解释。
2. **B1 讲清楚了**：quick 与 pooled 可以直接对照，避免过度解释 quick。
3. **方法论讲清楚了**：不是只展示结果，还展示为什么 sample-size 会改变结论。
4. **对表讲清楚了**：UK vs US 主线可以一图看懂，不用来回翻文件。

---

4) 当前版本的适用性判断

导师审阅与阶段汇报：证据已经完整

目前这 8 张图已经能回答导师最可能追问的几个问题：

1. US baseline 到底是什么水平？
2. 分组差异是 quick 偶然现象，还是 pooled 后仍成立？
3. Transformer 相对 persistence 的 gain 到底稳不稳？
4. US 与 UK 的关系是“同机制但不同幅度”还是完全不同故事？

若进入论文定稿阶段：可做的增强项

在不改变当前主结论的前提下，还可以继续补充：

- pooled CI / bootstrap 风格图；
- confusion / top-error 类型图；
- figure caption 更长、可直接贴进论文 Results。

这些内容属于面向投稿版式的增强，而不影响当前版本作为正式阶段性汇报材料的完整性。

---

5) 可直接引用的摘要表述

下述表述可直接用于邮件摘要、封面说明或口头汇报：

> Phase 2 已形成完整的 8 图主链：baseline、误差分解、quick-vs-pooled 分组对照、pooled delta、heatmap、方法稳健性、样本量修正，以及 UK-US 主线对表。
> 这些图共同支持一个稳定结论：US 中 persistence 依旧强，Transformer 的额外增益在 quick 阶段未必立即显形，但在 pooled 与更充分样本下会呈现出更稳定的正向证据。